Transkriptomanalyse

11. November 2026, Sommersemester 2025

Aufgabe 3

Z.z. ist dass die KL-Divergenz $D(\underline{p}, \underline{q}) = \sum_a p_a \ln \frac{p_a}{q_a}$ für beliebige $\underline{p}, \underline{q}$ stets positiv ist und wenn $\underline{p} = \underline{q}$ gleich 0 ist.

Wenn $\underline{p} = \underline{q}$, dann gilt:

$$D(\underline{p}, \underline{q}) = \sum_a p_a \ln \frac{p_a}{q_a} = \sum_a p_a \ln 1 = \sum_a p_a \cdot 0 = 0$$

Beweis, dass $D(\underline{p}, \underline{q})$ stets positiv ist:

$$\begin{aligned} D(\underline{p}, \underline{q}) &= \sum_a p_a \ln \frac{p_a}{q_a} && \text{|Log-Sum-Inequality} \\ &\geqslant \sum_a p_a \ln \frac{\sum_a p_a}{\sum_a q_a} \\ &= 1 \ln \frac{1}{1} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Damit gilt, dass die KL-Divergenz für beliebige $\underline{p}$ und $\underline{q}$ positiv ist.